Условие

Пет **различими** топки се разпределят в три различни кутии A, B, C. Намерете броя на разпределенията, за които:

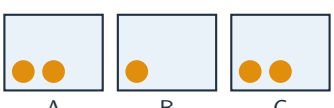
(а) кутия A е празна;

(б) само кутия A е празна;

(в) точно една кутия е празна;

(г) поне една кутия е празна;

(д) няма празна кутия.



Първо: колко са всички разпределения?

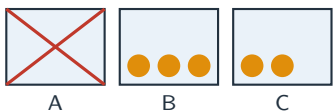
Топките са различими, затова разпределение значи: за всяка топка казваме в коя кутия отива.



Всички разпределения: $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5 = 243$. Това ще ни трябва в (д).

(а) Кутия A е празна

Щом никоя топка не влиза в A, всяка топка избира само между B и C.



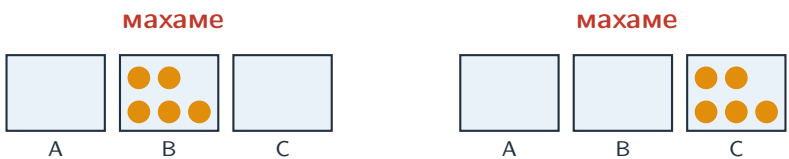
всяка от 5-те топки:
2 избора

Брой: $2^5 = 32$.

Внимание: сред тези 32 е и случаят, в който **всички** топки са в една кутия. Там A не е единствената празна. Това е разликата с (б).

(б) Само кутия A е празна

Вземаме 32-те разпределения от (а) и махаме тези, в които и друга кутия е празна.



Брой: $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$.

(в) Точно една кутия е празна

Празната кутия може да е всяка от трите. За всяка от тях имаме по 30 възможности от (б).



празна е A: 30



празна е B: 30



празна е C: 30

Трите случая не се припокриват, защото празната кутия е точно една.

Брой: $3(2^5 - 2) = 3 \cdot 30 = 90$.

(г) Поне една кутия е празна

Празни могат да са една или две кутии. Три не могат, защото топките трябва да са някъде.

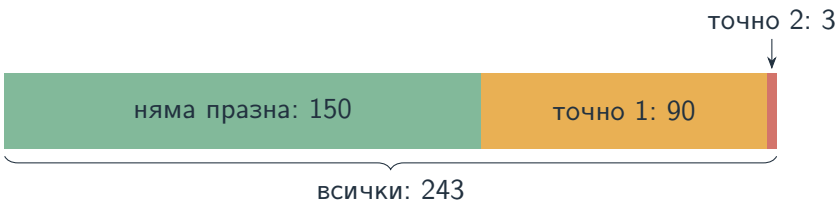
точно една празна: 90 точно две празни (всички топки в една кутия): 3



Брой: $3(2^5 - 2) + 3 = 90 + 3 = 93$.

(д) Няма празна кутия

Това е допълнението на (г): от всички разпределения махаме тези с поне една празна кутия.



Отговор. (а) $2^5 = 32$; (б) $2^5 - 2 = 30$; (в) $3(2^5 - 2) = 90$; (г) $3(2^5 - 2) + 3 = 93$; (д) $3^5 - 93 = 150$.